

王道考研——计算机网络

WWW.CSKAOYAN.COM

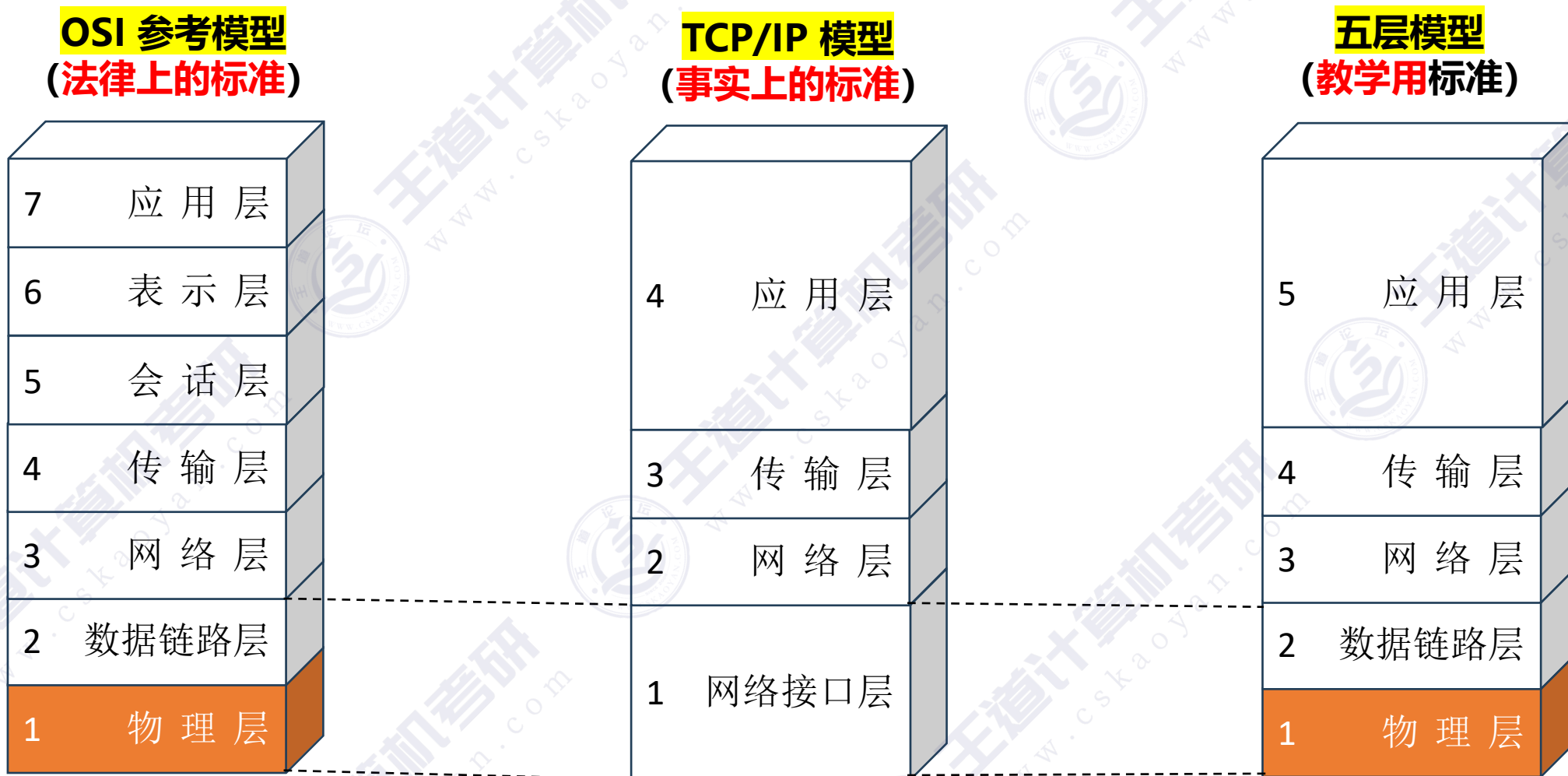
第二章 物理层

王道 2026 计算机考研统考408课程					
时间	课程		优势	408领学班	408VIP定制班
24年10月-12月底	入门阶段	O语言课程（直播+录播，约35h）	零基础入门，科班巩固基础	✓	✓
25年1月初-25年6月底	基础阶段	四科考点精讲视频（录播，约100h）	知识更易懂，降低理解门槛	✓	✓
		四本单科书近3000道习题讲解（录播，约150h）	快速拆题，提升解题技巧	✓	✓
		四科知识点精细化高频题型总结（录播，约25h）	精细化拆解考点考法，是你的定点巩固学习包	✗	✓
25年7月-9月	强化阶段	暑期专项强化课程（录播+直播，约40h）	拆解大题套路，模拟考试，直播讲题	✓	✓
25年9月-12月	冲刺阶段	冲刺课程（录播，约30h）	凝练考点，打通知识脉络	✓	✓
		408历年真题讲解（录播，约50h）	紧密配套《408真题讲解》	✓	✓
		模拟真题讲解（录播，约20h）	紧密配套《最后八套模拟题》	✓	✓
		两场模拟考试套卷分析（直播，约2h/场）	分析套卷重点难点，把握命题方向	✓	✓
		冲刺押题班（直播，约3h）	带你直通考场	✓	✓
26年1月-4月初	复试阶段	机试课程（录播，约20h）	搞定复试上机，提升代码能力	✓	✓
时间	专属服务		优势	408领学班	408VIP定制班
报名后根据需求确定	基础评估服务	计算机专业课基础评估服务	根据不同基础，精准规划复习内容	✗	✓
报名后根据需求确定	择校服务	赠送25考研81所院校导学	学长学姐分享院校考情和上岸经验	✗	✓
		1V1专属408择校服务	择校规划师1V1微信沟通择校 定制专属择校分析报告	✗	✓
初试全程	伴学服务	基础+强化+冲刺阶段专业课伴学营	基础+强化+冲刺阶段带学+练+考试	✓	服务已升级
报名后根据需求确定	规划服务	入门+基础+强化+冲刺全阶段动态规划服务	定制专属复习规划，根据学习进度动态调整	✗	✓
报名后根据需求确定	督学服务	入门+基础+强化+冲刺保姆式督学	每个阶段不定期督学，把控复习进度	✗	✓
初试全程	考试测评服务	基础阶段每一章节（共26章节）测试	基础阶段全程测评，及时把握复习情况	✗	✓
25年7月-9月		强化阶段四门课考试	强化阶段测评，把握大题复习情况	✓	✓
2025年11月		冲刺阶段一套408真题和一套模拟题模拟考试	两场模拟考试，体验考场氛围	✓	✓
初试全程	试卷批改服务	基础阶段每章节试卷批改反馈	高分助教批改试卷，给出专属复习建议	✗	✓
25年7月-9月		强化阶段四门课试卷批改反馈	高分助教批改试卷，给出专属复习建议	✗	✓
2025年11月		冲刺阶段两场模拟考试批改反馈	高分助教批改试卷，给出专属复习建议	✗	✓
25年1月初-25年12月下旬	陪考服务	陪考助教带练测试，全程陪伴复习备考	高分助教一对一提供复习建议指导和情绪疏导	✗	✓
答疑时间两个月	答疑服务	O语言课程，微信群内实时答疑 （不超过200人，周一到周六早九晚十）	实时回复，高分助教全程护航	✓	服务已升级
O语言开课期间全程答疑 24年10月-25年8月下旬		O语言课程，微信群内实时答疑 （不超过60人，周一到周六早九晚十）	小班答疑，实时回复，高分助教全程护航	✗	✓
25年3月初-25年12月下旬		408 微信群实时答疑 （不超过200人，周一到周六早九晚十）	实时回复，高分助教全程护航	✓	服务已升级
25年1月初-25年12月下旬		408 微信群实时答疑 （不超过60人，周一到周六早九晚十）	小班答疑，实时回复，高分助教全程护航	✗	✓
26年1月初-4月初		机试课程，微信群内实时答疑 （周一到周六早九晚十）	实时回复，高分助教全程护航	✓	✓
时间	资料		优势	408领学班	408VIP定制班
25年1月初	基础&强化阶段	赠送四本26考研《王道单科书》 （纸质，预计26年1月初出版寄送）	计算机考研人手必备教材	✓	✓
25年7-9月	强化阶段	赠送《408思维导图全科精华》 （纸质版，预计25年7-8月寄送）	让零碎的知识结构化、体系化	✗	✓
25年7-9月	强化阶段	赠送《408配套习题（高教版）》 （纸质版，预计25年7-8月寄送）	强化阶段输出，大量做题查漏补缺	✗	✓
25年9-12月	冲刺阶段	赠送《408统考大纲解析（高教版）》 （纸质，预计25年10月初出版寄送）	围绕大纲复习，回顾重要考点	✗	✓
25年9-12月	冲刺阶段	赠送《408历年真题解析》、《王道最后八套模拟题》 （纸质，预计25年10月初出版寄送）	套题训练，模拟考场节奏	✓	✓
跟各阶段课程同步更新	课件	各阶段视频课程相关的电子版资料和课件PDF版本	方便总结归纳做笔记，加强学习	✓	✓



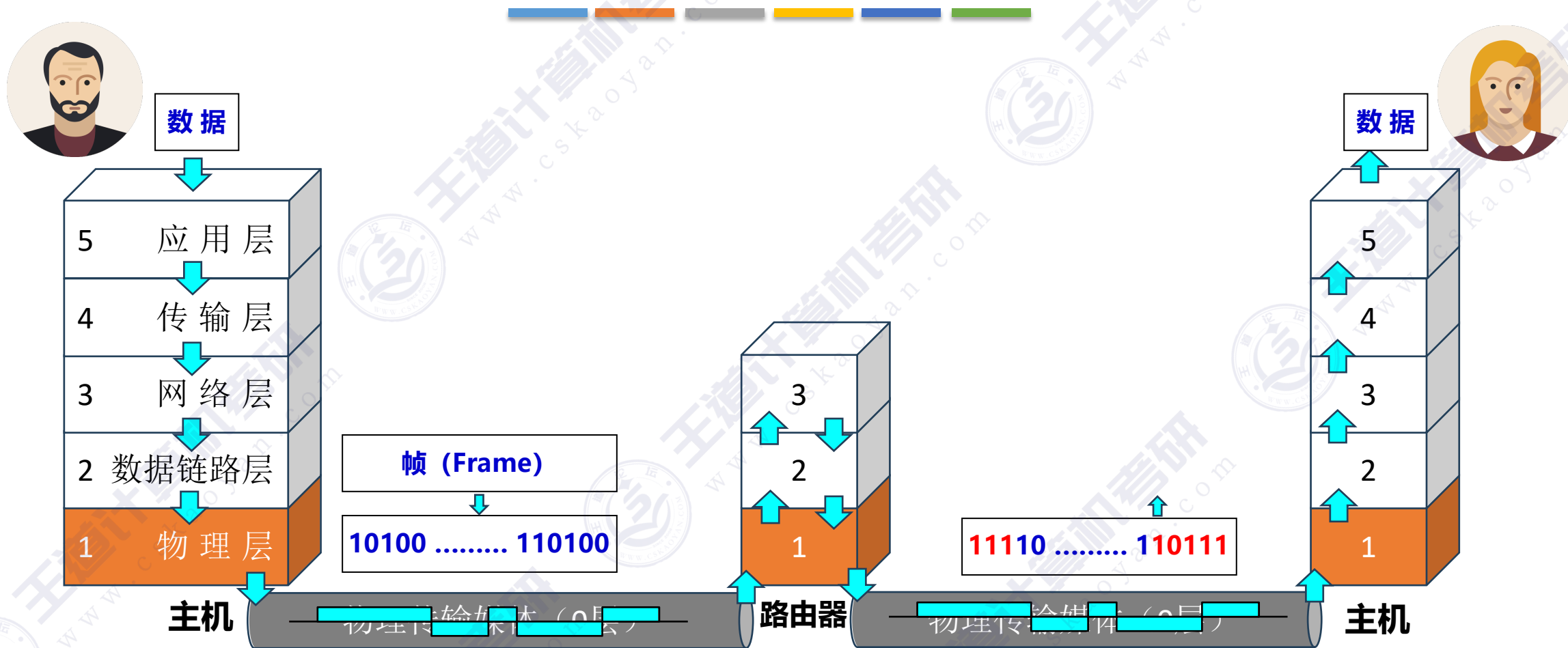
26考研最新完整版课程内容如图，包含1V1择校、实时答疑、课程规划、考试测评、考试批改等服务，具体详情可扫码咨询

三种常见的计算机网络体系结构



物理层任务：实现相邻节点之间**比特（0或1）**的传输

数据的传输过程（垂直视角）



物理层任务：实现相邻节点之间**比特（0或1）**的传输

本节内容

通信基础

基本概念

知识总览

通信基础 基本概念

信源、信宿、信号、信道

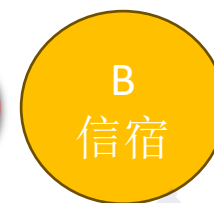
码元、速率、波特

带宽 (Hz)

信源、信宿、信号、信道

数据：即信息的实体（如：文字、声音、图像），在计算机内部数据通常是二进制

10100 110100



信号：数据的载体

数字信号：信号值是离散的

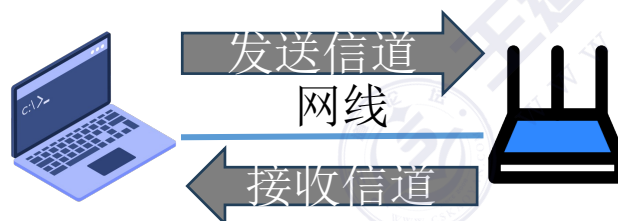
模拟信号：信号值是连续的

信源：信号的来源
(即数据的发送方)

信道：信号的通道

信宿：信号的“归宿”
(即数据接收方)

注：一条物理线路通常包含两条信道，即 **发送信道**、**接收信道**



数字信号、模拟信号

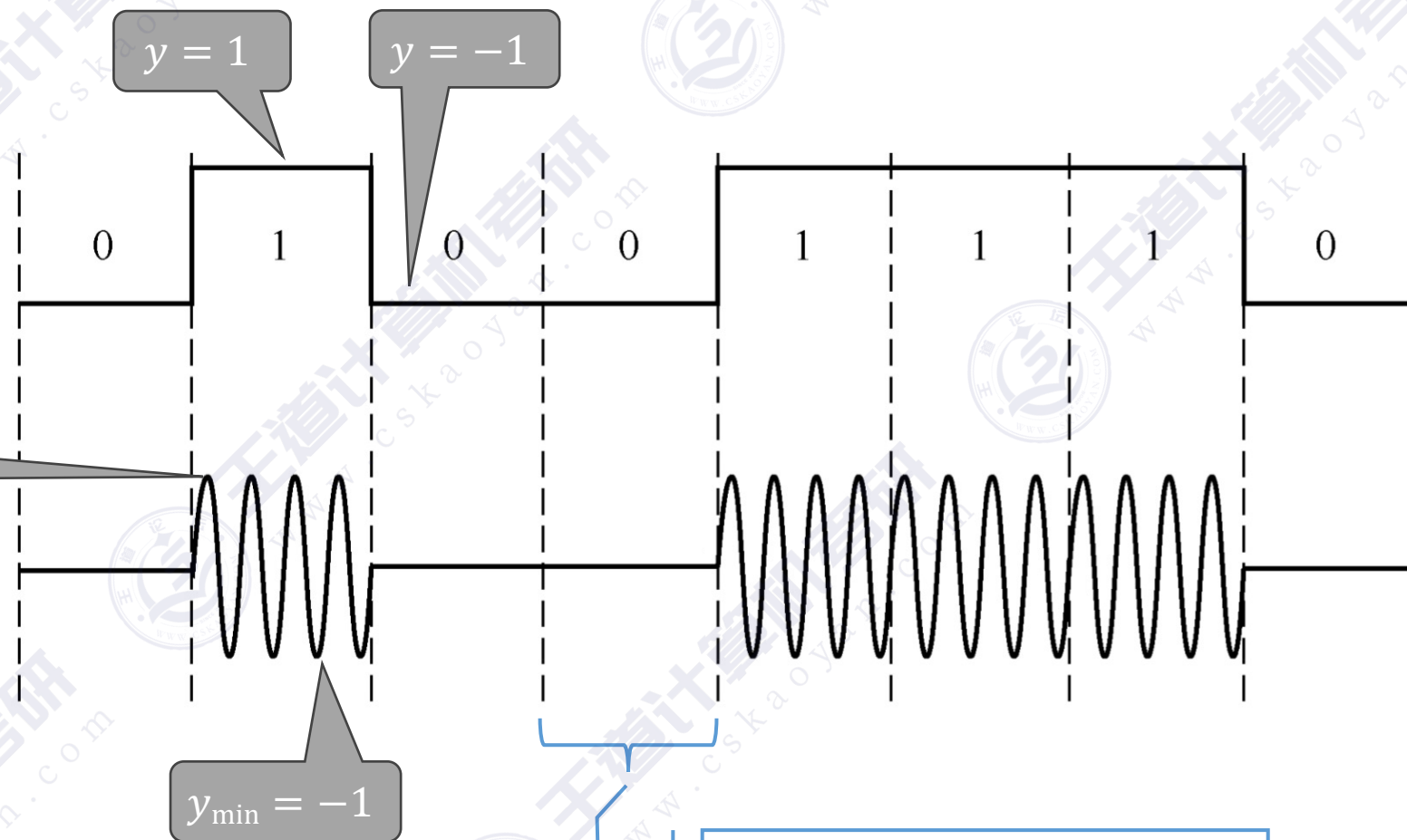
可作为信号的物理量：如电压、电磁波等

例如：信号值 $y \in \{-1, 1\}$

数字信号：信号值是离散的

模拟信号：信号值是连续的

例如：信号值 $y \in [-1, 1]$



假设：信号周期 $T = 1$ 毫秒

从数学函数的角度理解信号值

二进制数据: 11010001

可释放
-1V~1V电压

信源



用导线作为信道, 以电压
作为信号的物理量

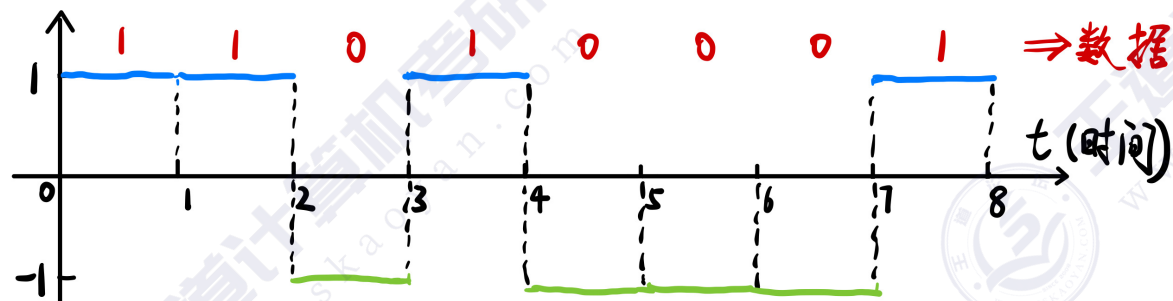
信道

信宿



你的
右手

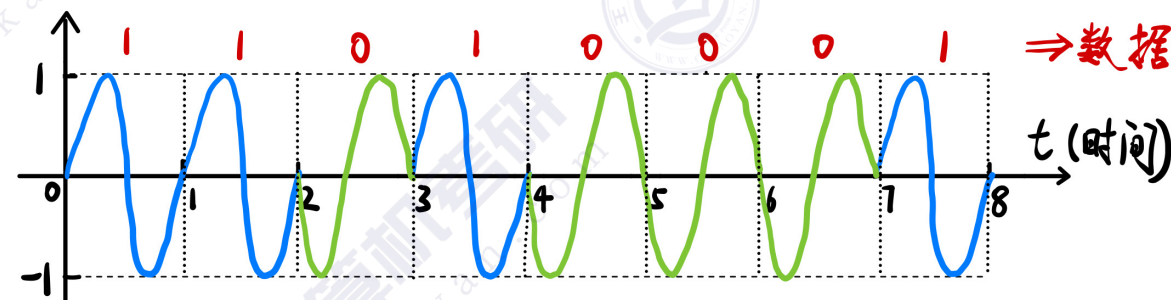
y(信号值)



数字信号: 信号值是离散的

$$y = f(t) = \begin{cases} 1 & , t \in (0, 2) \cup (3, 4) \cup (7, 8) \\ -1 & , t \in (2, 3) \cup (4, 7) \end{cases}$$

y(信号值)



模拟信号: 信号值是连续的

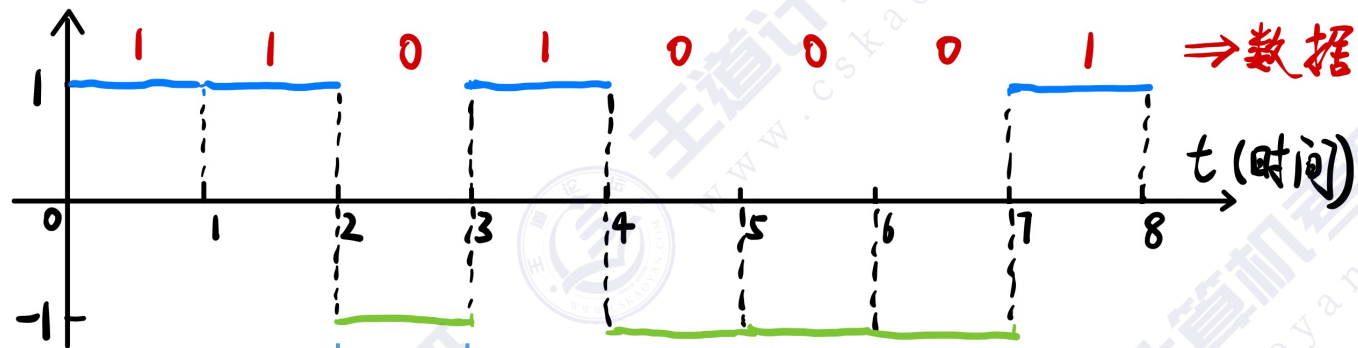
$$y = f(t) = \begin{cases} \sin \frac{t}{2\pi} & , t \in (0, 2) \cup (3, 4) \cup (7, 8) \\ \sin \frac{t+\pi}{2\pi} & , t \in (2, 3) \cup (4, 7) \end{cases}$$

码元的概念

二进制数据: 11010001



y(信号值)



$$y = f(t) = \begin{cases} 1, & t \in (0,2) \cup (3,4) \cup (7,8) \\ -1, & t \in (2,3) \cup (4,7) \end{cases}$$

假设: 信号周期 $T = 1$ 秒

在一个“信号周期”内,
有可能出现**2种信号**, 每
种信号对应一个**2进制数**

如果一个信号周期内可能出现 4 种信号, 那么
每个信号就可以对应一个4进制数 (2bit), 如:

2V $\rightarrow$ 00

1V $\rightarrow$ 01

-1V $\rightarrow$ 10

-2V $\rightarrow$ 11

- 每一个信号就是一个“**码元**”
- 可以把“信号周期”称为“**码元宽度**”

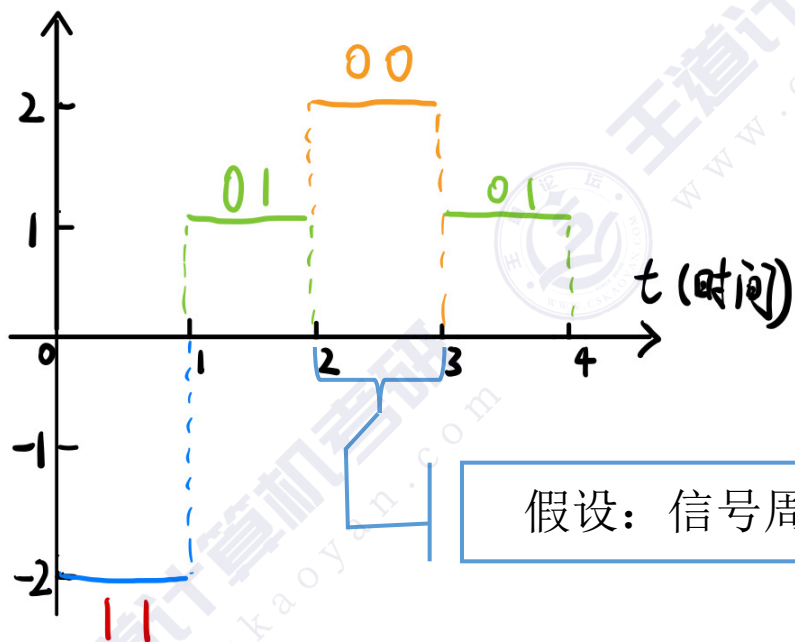


我有一个很大胆的想法

码元的概念

二进制数据: 11010001

y (信号值)



假设: 信号周期 $T = 1$ 秒

优点: 每个“信号周期”可以传输更多信息。换句话说, 每个码元可以携带更多信息。

代价: 需要加强信号功率, 并且对信道的要求更高

$$y = f(t) = \begin{cases} 2, & t \in (2, 3) \\ 1, & t \in (1, 2) \cup (3, 4) \\ -1, & t \in \phi \\ -2, & t \in (0, 1) \end{cases}$$

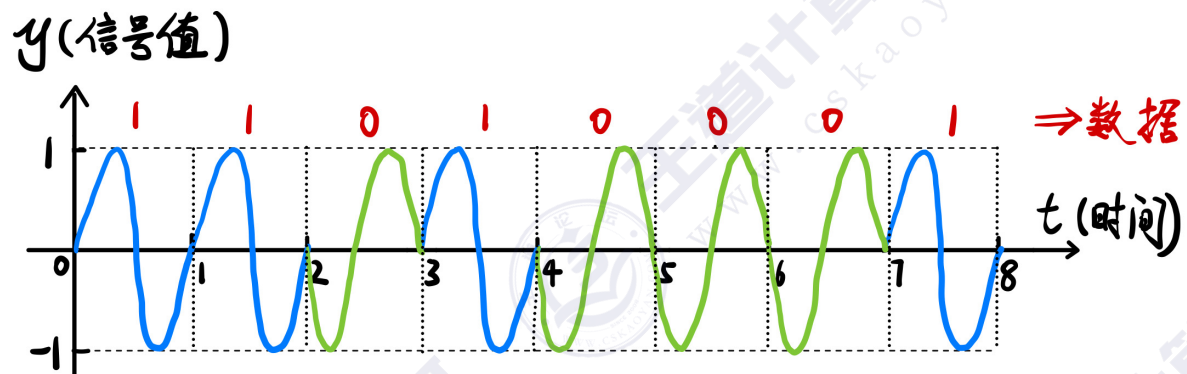
2V $\rightarrow$ 00
1V $\rightarrow$ 01
-1V $\rightarrow$ 10
-2V $\rightarrow$ 11

在一个“信号周期”内, 可能出现4种信号, 每种信号对应一个4进制数 (2bit)

- 如果一个码元 (即一个信号) 可能有4种状态, 那么可以称其为 **4进制码元** (一个码元携带 2bit 数据)
- 类似地, 如果一个码元 (即一个信号) 可能有8种状态, 那么可以称其为 **8进制码元** (一个码元携带 3bit 数据)

用模拟信号设计4进制码元

二进制数据: 11010001



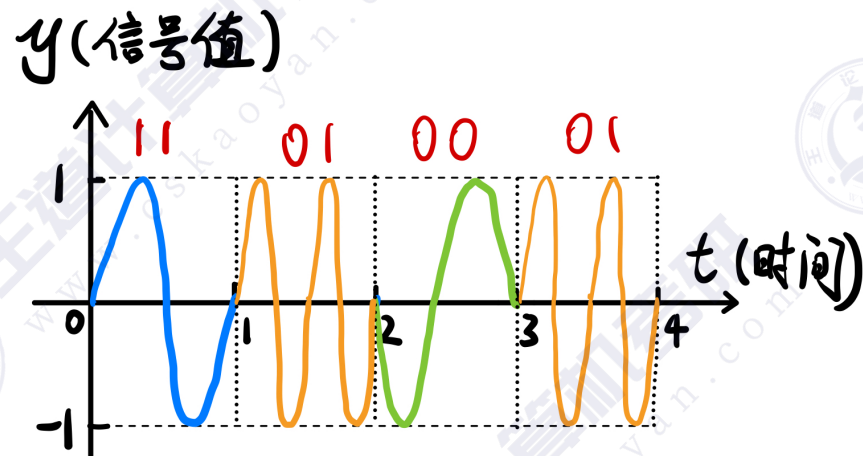
$$y = f(t) = \begin{cases} \sin \frac{t}{2\pi}, & t \in (0, 2) \cup (3, 4) \cup (7, 8) \\ \sin \frac{t+\pi}{2\pi}, & t \in (2, 3) \cup (4, 7) \end{cases}$$

2进制码元

→ 1

→ 0

4进制码元



$$y = f(t) = \begin{cases} \sin \frac{t}{2\pi}, & t \in (0, 1) \\ \sin \frac{t}{4\pi}, & t \in (1, 2) \cup (3, 4) \\ \sin \frac{t+\pi}{2\pi}, & t \in (2, 3) \\ \sin \frac{t+\pi}{4\pi}, & t \in \emptyset \end{cases}$$

→ 11

→ 01

→ 00

→ 10

重要：码元和比特的关系

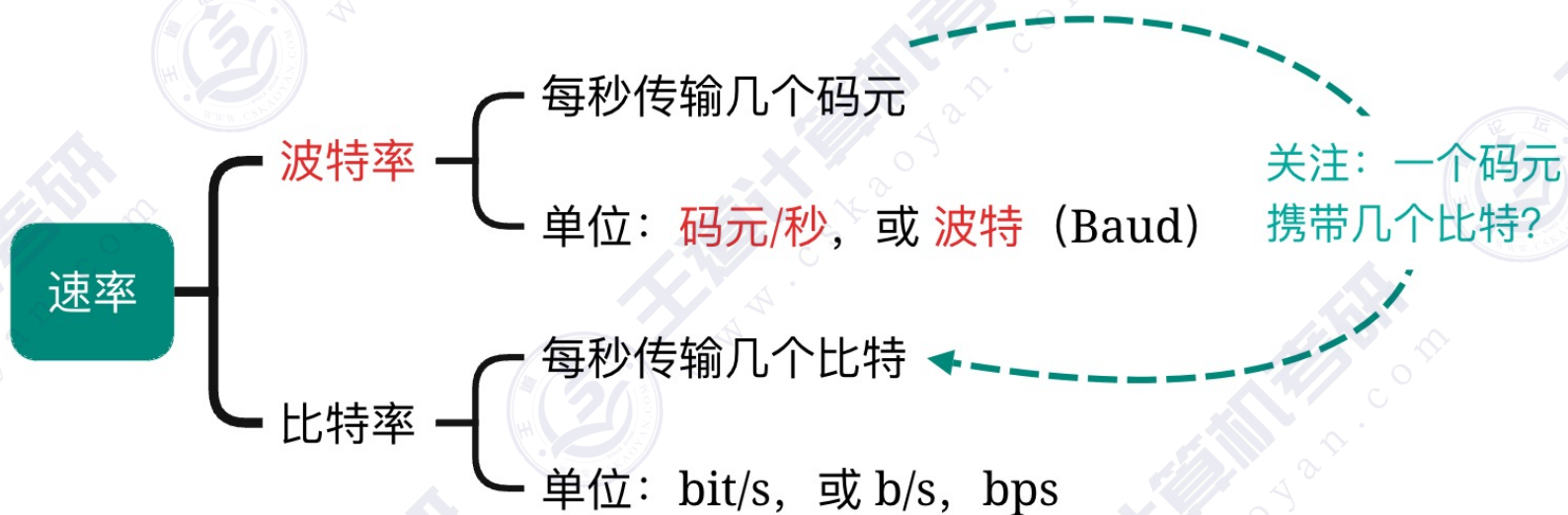
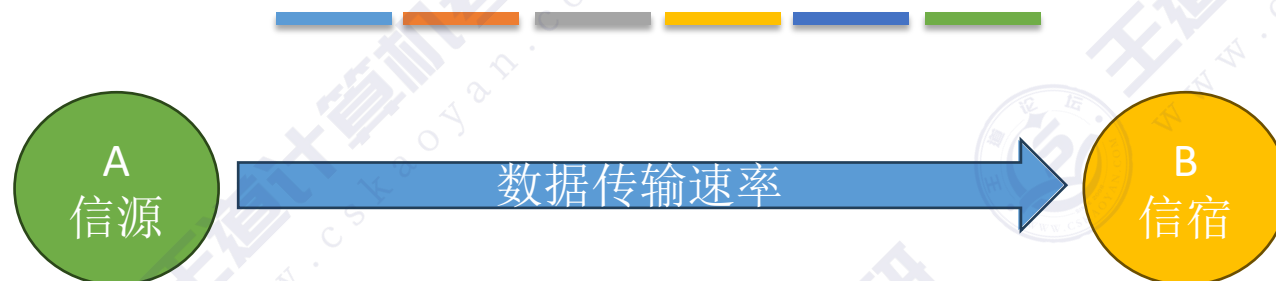


一个码元可以携带多少比特数据？

如果一个“周期”内可能出现 K 种信号，则：

$$1 \text{ 码元} = \log_2 K \text{ bit}$$

速率



注: 若一个码元携带 n 比特的信息量, 则波特率 M Baud 对应的比特率为 Mn b/s。

知识回顾与重要考点

通信基础 基本概念

信源（信号来源，数据的发送方）；信宿（信号的“归宿”，数据的接收方）

信号，是数据的载体

数字信号：值是离散的

模拟信号：值是连续的

数字信道

模拟信道

信道，即信号的通道

码元

一个“信号周期”内可能出现几种信号？

每一类信号就是一个码元

“码元宽度”指一个“信号周期”的长度

若一个周期可能出现K种信号，就是K进制码元

1码元 携带 $\log_2 K$ bit

速率

波特率

每秒传输几个码元。单位：码元/秒，或 波特 (Baud)

比特率

每秒传输几个比特。单位：bit/s，或 b/s，bps

内在联系：一个码元
携带几个比特？